II. Levelek és buborékok 11 pont

Tanulmányozza figyelmesen az alábbi kísérletet és válaszoljon a kérdésekre!

Egy literes üveghengerbe átokhínárokat helyeztünk. Szárukat egy lefelé fordított tölcsér fogta össze, amihez a képen látható módon egy vízzel teli kémcső csatlakozott. Berendezésünket egy napfényes ablakba helyeztük, pár perc elteltével a hínárlevelek felületéről apró buborékok indultak el a tölcsérbe, majd onnan a kémcsőbe. A rajz a megfigyelés 20. percében mutatja a kémcső vízszintjét.

1. Minek hatására, mely folyamat során, milyen anyagú gázbuborékok keletkeztek? A helyes megoldást tartalmazó sor betűjelét írja a négyzetbe!

	Hatás	Folyamat	Gázbuborék
A	Víz	Vízbontás	CO_2
B	Fény	Fotoszintézis	O_2
C	Víz	Oxidáció	O_2
D	Fény	Fotoszintézis	CO_2
E	Fény	Oxidáció	CO_2

2. Hogyan lehet a keletkezett gázbuborékok képződésének sebességét fokozni?

A) Az üveghenger vizéhez kevés szódavizet (H_2CO_3 oldatot) töltünk.
B) Indikátor folyadékot cseppentünk az üveghenger vizébe.
C) A kísérlet megkezdése előtt az üveghenger vizét felforraljuk, majd szobahőmérsékletre hűtjük.
D) Csökkentjük a kísérleti berendezés környezetének hőmérsékletét.

3. Magyarázza meg röviden, hogyan változik a kémcső vízszintje 30 perc elteltével!

……

……

4. Milyen irányban és miért változik a kísérleti üveghenger vizének kémhatása (pH-ja) a kísérlet során? (2 pont)

……

……

5. Az átokhínár levelét fénymikroszkóp alatt vizsgáltuk. Levelei csak néhány sejtsor vastagságúak, így nem kellett metszetet készíteni belőle. Bőrszöveti sejtjei vékony falúak. Hozza összefüggésbe a látott felépítést a növény élőhelyével!

……

……

6. A mikroszkópi képen jól felismerhető volt a növényi sejtfal. A felsoroltak közül melyik állítás illik erre a sejtalkotóra? (2 pont)

A) Nagy részét keményítő építi föl.
B) Főként cellulózból áll.
C) Több ezer glükózegységből épülnek föl legfontosabb molekulái.
D) Kettős lipidréteg alkotja.
E) Aminosavakból fölépülő óriásmolekulák alkotják.

7. A vizsgált sejtekben sok zöld színtestet láttunk. A felsoroltak közül melyik állítás illik erre a sejtalkotóra? (3 pont)

A) Kettős membrán határolja.
B) Fény- és sötétszakasz is lezajlik benne.
C) Itt zajlik a végső oxidáció is.
D) Benne szabadul fel a víz bontásából származó oxigén.
E) Oxigén hiányában erjedés indul meg benne.
F) Csak prokarióta sejtekben fordul elő.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

III. Háztartási tanácsok 6 pont

Biológiai ismeretei alapján magyarázza meg, hogy az alábbi háztartási tanácsok milyen folyamatokkal magyarázhatók! A megfelelő betűjelet írja az üres négyzetekbe! Egy folyamat megnevezése „kakukktojás”, ez nem magyarázza egyik tanácsot sem.

A) kicsapódás B) endocitózis C) antibiotikus hatás D) oldódás
E) adszorpció (felületi megkötés) F) ozmózis G) erjedés

1.	Házi tejbe tegyünk egy kanál tejfelt, és az aludttej ízletes, savanykás ízű lesz.	
2.	A késő tavaszra megráncosodott burgonya újra friss lesz, ha néhány órán át hideg vízben áztatjuk.	
3.	Sütés elején a húsok mindkét oldalát gyorsan pirítsuk meg. Az így keletkezett védőréteg megakadályozza, hogy sütés közben értékes nedveket veszítsünk.	
4.	A kakukkfű valaha a szegények gyógyszere volt. Korabeli krónikákból tudjuk, hogy járványok idején termesztették, és fogyasztották baktériumölő hatású teáját.	
5.	Házilag is nyerhetünk keményítőoldatot főtt burgonyából vagy tészta levének átszűrésével.	
6.	A hasmenéses tünetek enyhíthetők orvosi szénnel.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen